🚀 คัมภีร์อภิมหาส่วนขยายฉบับที่ 3 (Mega Expansion Pack Vol.3): 15 โมเดลธุรกิจใหม่, 70 วัตถุดิบใหม่, 85 โปรดักส์ใหม่, 12 สินทรัพย์ต้นน้ำ และ 8 ตลาดโลกใหม่

โครงการ: Siam Enterprise: Autonomous Multi-Industry Company Simulation (ต่อยอดจากฐาน v2.0.0 และคัมภีร์ฉบับที่ 1–2)
อ้างอิงกฎเหล็ก: ปฏิบัติตาม `AGENTS.md` 100%, ห้ามแก้ `human-core.js` (`SHA-256: fa83eaa0ef3407f26f21675161f632a4365242f67fea7b0c192e59e75b9d5c32`), ใช้หน่วยเงิน `integer satang`, แยกทรัพย์สินฝากของลูกค้า (`Custody`) และเงินมัดจำรับล่วงหน้า (`unearnedDepositSatang`) ออกจากเงินสดอิสระ (`uncommittedCashSatang`), และห้ามเสกวัตถุดิบหรือรายได้ฟรีโดยไม่ผ่านโปรเซสจริง

🏛️ ส่วนที่ 1: 15 โมเดลธุรกิจใหม่เชิงลึก (Models 21–35 — Next-Gen Business Process Models)

ต่อยอดจาก Model 1–20 เดิม โดยเพิ่มอีก **15 โมเดลธุรกิจใหม่** ที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมชีวภาพ การบิน การต่อเรือ ดาต้าเซ็นเตอร์ การเงินห่วงโซ่อุปทาน และบริการ B2B ขั้นสูง

1. Model 21: ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำความหนาแน่นสูงและแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งเยือกแข็ง (Smart Mariculture & IQF Seafood Processing — `mariculture_iqf_seafood`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `post_larvae_stocking` (ปล่อยลูกพันธุ์กุ้ง/ปลาแท้ `shrimp_post_larvae` ลงบ่อ + เติมน้ำกร่อย) ➔ `aeration_and_feeding` (เดินเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจน `dissolvedOxygenMgL` + ให้อาหารเม็ดลอยน้ำ) ➔ `live_harvest_chilling` (จับสดน็อกน้ำแข็งทันที) ➔ `iqf_tunnel_freezing` (แช่เยือกแข็งรายตัว IQF และเคลือบน้ำแข็ง Glazing) ➔ `export_cold_chain_container` (บรรจุตู้ Reefer ส่งออกพร้อมใบรับรองปลอดยาปฏิชีวนะ)
- **กลไกเฉพาะตัว:** หากไฟดับหรือเครื่องตีน้ำพังแล้ว `dissolvedOxygenMgL` ตกต่ำกว่าเกณฑ์ ลูกกุ้งจะน็อกตายยกบ่อ! ของเสียก้นบ่อ (`aquaculture_sludge`) นำไปหมักก๊าซชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ได้

2. Model 22: ธุรกิจโรงงานสกัดเคมีภัณฑ์ชีวภาพ พลาสติกย่อยสลายได้ และเอทานอลบริสุทธิ์ (Bio-Refinery, PLA Bioplastics & Fuel Ethanol — `biorefinery_pla_ethanol`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `biomass_saccharification` (ย่อยแป้งมันสำปะหลัง/กากน้ำตาลด้วยเอนไซม์เป็นน้ำตาลหมัก) ➔ `lactic_or_ethanol_fermentation` (หมักด้วยจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์เป็นกรดแลกติกหรือเอทานอล) ➔ `molecular_distillation_polymerization` (กลั่นแยกน้ำบริสุทธิ์ 99.5% หรือควบแน่นเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพ `pla_bioplastic_resin`) ➔ `compostability_certification` (ตรวจรับรองการย่อยสลายตามมาตรฐานยุโรป CBAM/ESG)
- **กลไกเฉพาะตัว:** ได้แต้ม ESG สูงมาก และไม่โดนกำแพงภาษีคาร์บอน CBAM จากตลาดสหภาพยุโรป (`EU`)

3. Model 23: ธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โดรนอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนเกรดการบิน (Aerospace MRO & Avionics Certification — `aerospace_mro_avionics`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `aircraft_drone_intake` (รับโดรนขนส่งหนัก/ชุดใบพัดลูกค้าเข้า `hangarCustody`) ➔ `ndt_xray_inspection` (สแกนรอยร้าวโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียมด้วยเอกซเรย์) ➔ `avionics_actuator_overhaul` (เปลี่ยนชิ้นส่วนเกรดการบิน + สอบเทียบไจโรสโคป) ➔ `static_thrust_testbed` (เดินเครื่องทดสอบแรงขับบนแท่นยึด) ➔ `airworthiness_release` (วิศวกรอาวุโส Lv.8+ เซ็นใบรับรองความปลอดภัยการบินและวางบิล)
- **กลไกเฉพาะตัว:** บังคับใช้ช่างและวิศวกรที่มีค่า `precision >= 75` และ `conscientiousness >= 70` ห้ามส่งมอบงานที่ยังตรวจ NDT ไม่ผ่านเด็ดขาด

4. Model 24: ธุรกิจโรงกลั่นเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง สีอุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และกาววิศวกรรม (Specialty Coatings, Resins & Industrial Adhesives — `specialty_coatings_adhesives`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `solvent_pigment_dispersion` (บดผสมเม็ดสีแร่ไทเทเนียม `titanium_dioxide_pigment` กับเรซินและตัวทำละลายในถังกันระเบิด) ➔ `viscosity_and_curing_test` (วัดความหนืดและเวลาแห้งตัว) ➔ `anti_corrosion_salt_spray_qa` (ทดสอบพ่นหมอกเกลือทนสนิม 500 ชม.จำลอง) ➔ `hazmat_drum_filling` (บรรจุถังเหล็กปิดผนึกพร้อมฉลากวัตถุไวไฟ GHS)
- **กลไกเฉพาะตัว:** มีความเสี่ยงไอระเหยและอัคคีภัย ต้องเดินระบบระบายอากาศและเก็บในคลังแยกประเภท (`hazmatStorage`)

5. Model 25: ธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องจักรกล CNC แม่พิมพ์เหล็กกล้า และจิ๊กอุตสาหกรรม (Precision Tooling, Die & CNC Machine Builder — `cnc_tooling_machine_builder`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `cad_cam_die_simulation` (วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์ 3 มิติ) ➔ `five_axis_cnc_milling` (กัดเหล็กกล้าเครื่องมือ `tool_steel_billet` ด้วยเครื่อง CNC 5 แกน) ➔ `vacuum_heat_treatment` (ชุบแข็งในเตาสุญญากาศเพื่อเพิ่มความทนทาน) ➔ `edm_mirror_polishing` (สปาร์คไฟฟ้า EDM และขัดเงาแม่พิมพ์ระดับไมครอน) ➔ `trial_shot_validation` (ทดลองฉีด/ปั๊มชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค้าตรวจรับ)
- **กลไกเฉพาะตัว:** เมื่อบริษัทผลิตแม่พิมพ์ (`precision_injection_mold`) ใช้เอง จะช่วยลดค่าตั้งจิ๊กใหม่ (`toolingChangeoverCost`) ของสายการผลิตตัวเองลง 50% และขายแม่พิมพ์ให้โรงงานอื่นในราคาสูงมาก

6. Model 26: ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ โคโลเคชัน และบริการประมวลผลคลัสเตอร์ AI (Hyperscale Data Center, Colocation & GPU Cloud — `datacenter_gpu_colocation`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `rack_power_cooling_provisioning` (ติดตั้งตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ + ระบบหล่อเย็น Liquid Cooling + สำรองไฟ BESS) ➔ `tenant_sla_onboarding` (รับลูกค้าองค์กรเช่าตู้แร็คหรือเช่าคลัสเตอร์ประมวลผล AI) ➔ `continuous_uptime_monitoring` (รักษาระดับ Uptime 99.99% และควบคุมค่า PUE ไฟฟ้า) ➔ `thermal_throttling_or_failover` (สลับไฟสำรองอัตโนมัติเมื่อไฟนิคมกระชาก) ➔ `monthly_usage_settlement` (คิดเงินตามชั่วโมง GPU และจำนวนแร็คที่มีลูกค้าใช้งานจริง)
- **กลไกเฉพาะตัว:** กินไฟและน้ำหล่อเย็นต่อเนื่องทุกชั่วโมง หากความร้อนพุ่งเกินเกณฑ์และแอร์เสีย เซิร์ฟเวอร์จะลดความเร็วและเสียค่าปรับ SLA

7. Model 27: ธุรกิจโรงพยาบาลอาชีวอนามัย คลินิกตรวจสุขภาพพนักงาน และแล็บพิษวิทยา (Occupational Health Clinic & Toxicology Lab — `occupational_health_clinic`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `corporate_checkup_contract` (ทำสัญญาตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงงานในนิคม) ➔ `biomarker_and_hearing_screening` (ตรวจเลือด สมรรถภาพปอด การได้ยิน และสารตกค้าง) ➔ `toxicology_lab_assay` (วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องแล็บด้วยชุดตรวจและน้ำยาจริง) ➔ `medical_fitness_certification` (ออกใบรับรองแพทย์พร้อมคำแนะนำปรับสภาพแวดล้อมทำงาน)
- **กลไกเฉพาะตัว:** เมื่อให้บริการพนักงานบริษัทตัวเอง จะช่วยฟื้นฟู `health` และลด `stress` สะสมระยะยาว ลดอัตราการลาป่วยของพนักงานทั้งนิคม

8. Model 28: ธุรกิจอู่ต่อเรือไฟฟ้าท้องแบน เรือลำเลียงชายฝั่ง และทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Electric Barge Shipyard & Floating Solar Marine — `electric_barge_shipyard`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `hull_plate_plasma_cutting` (ตัดแผ่นเหล็กเกรดมารีน `marine_steel_plate` และเชื่อมกระดูกงูเรือ) ➔ `marine_battery_propulsion_fit` (ติดตั้งแพ็กแบตเตอรี่ LFP กันน้ำและมอเตอร์ขับเคลื่อนใบจักร) ➔ `buoyancy_and_leak_test` (ปล่อยลงอู่แห้งทดสอบการลอยตัวและซีลกันน้ำ) ➔ `coastal_sea_trial` (ทดสอบเดินเรือจริงและส่งมอบเข้ากองเรือขนส่งชายฝั่ง)
- **กลไกเฉพาะตัว:** เรือลำเลียงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จสามารถนำเข้ากองเรือของบริษัทเพื่อขนส่งสินค้าล็อตใหญ่ไปท่าเรือแหลมฉบังโดยประหยัดดีเซลได้ถึง 70%

9. Model 29: ธุรกิจศูนย์ประชุม นิทรรศการอุตสาหกรรม (MICE) และโรงแรมธุรกิจครบวงจร (Industrial Expo Hall, MICE & Business Hotel — `industrial_expo_and_hotel`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `event_booth_and_room_booking` (รับจองงานแฟร์อุตสาหกรรม/สัมมนา B2B พร้อมรับเงินมัดจำ `unearnedEventDepositSatang`) ➔ `booth_rigging_and_catering_prep` (จัดโครงสร้างบูธ เตรียมอาหารเบเกอรี่/เครื่องดื่มจากโรงงาน และเตรียมผ้าลินินห้องพัก) ➔ `live_expo_matchmaking` (เปิดงานแสดงสินค้า จับคู่ดีลธุรกิจ B2B หน้างาน) ➔ `checkout_cleaning_and_audit` (เคลียร์พื้นที่ ซักผ้าลินิน หักค่าเสียหาย และรับรู้รายได้ตามจำนวนบูธ/ห้องที่เข้าใช้จริง)
- **กลไกเฉพาะตัว:** การจัดงาน Expo ใน `expoHall` ของตัวเองช่วยดึงดูดลูกค้าต่างชาติรายใหม่และเพิ่มโอกาสได้ออเดอร์ราคาพรีเมียมโดยไม่ต้องรอฝ่ายขายวิ่งหาอย่างเดียว

10. Model 30: ธุรกิจรับรองคาร์บอนเครดิต ตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก และซื้อขายใบรับรองพลังงานสะอาด (Carbon Credit Verification, I-REC & ESG Auditing — `carbon_credit_esg_auditor`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `baseline_ghg_inventory` (วัดค่าการปล่อยคาร์บอน Scope 1–3 ของโรงงานลูกค้าหรือแปลงป่าปลูก) ➔ `field_sensor_and_satellite_verify` (ใช้โดรนสำรวจและเซนเซอร์วัดการกักเก็บคาร์บอนจริง — ห้ามเสกคาร์บอนเครดิตจากกระดาษเปล่า!) ➔ `iso14064_third_party_audit` (ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัดส่วนที่รั่วไหล) ➔ `carbon_registry_issuance` (ออกใบรับรองคาร์บอนเครดิต `verified_carbon_credit_ton` เพื่อนำไปหักลดภาษี CBAM ยุโรปหรือขายในตลาด B2B)

11. Model 31: ธุรกิจผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังสูง (SiC/GaN) และรับจ้างแพ็กเกจจิ้งชิปขั้นสูง (OSAT & Wide-Bandgap Power Semicon Fab — `osat_advanced_chip_packaging`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `wafer_backgrinding_dicing` (รับแผ่นเวเฟอร์จากลูกค้าหรือโรงตัวเองมาเจียรบางและตัดเป็น Die ด้วยใบเลื่อยเพชรและน้ำบริสุทธิ์ `pharma_pure_water`) ➔ `die_attach_and_wire_bonding` (วางชิปลงซับสเตรตและเดินสายทองคำ/ทองแดงระดับไมครอนในคลีนรูม) ➔ `epoxy_molding_and_laser_mark` (หุ้มเรซินอีพ็อกซี่และยิงเลเซอร์รหัสรุ่น) ➔ `automated_test_equipment_ate` (คัดเกรดความเร็วชิป Binning ผ่านเครื่องทดสอบความเร็วสูง)

12. Model 32: ธุรกิจห้องแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพันธุ์ดีและผลิตชีวภัณฑ์เกษตรปลอดสาร (Plant Tissue Culture & Bio-Pesticide Lab — `plant_tissue_culture_biolab`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `meristem_sterilization` (คัดเนื้อเยื่อเจริญของพืชพันธุ์ดีเข้าขวดแก้วปลอดเชื้อพร้อมวุ้นอาหาร `agar_nutrient_medium`) ➔ `growth_chamber_multiplication` (เลี้ยงในห้องควบคุมแสง LED และอุณหภูมิ ขยายจำนวนต้นกล้าปลอดโรค) ➔ `acclimatization_nursery` (ย้ายออกอนุบาลในโรงเรือนให้คุ้นชินอากาศจริง) ➔ `certified_disease_free_release` (จำหน่ายต้นกล้าปลอดโรคที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ปกติ +20%)

13. Model 33: ธุรกิจศูนย์บริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก เครน และรถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า (Heavy Machinery & Electric Forklift Rental Fleet — `machinery_forklift_rental`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `fleet_readiness_check` (ตรวจสภาพแบตเตอรี่และระบบไฮดรอลิกของรถโฟล์คลิฟต์/เครนในลานเก็บ) ➔ `rental_contract_and_deposit` (ล็อกสัญญาเช่ารายวัน/รายสัปดาห์ + เก็บเงินประกันความเสียหาย `equipmentDepositLiabilitySatang`) ➔ `dispatch_to_client_site` (ส่งมอบเครื่องจักรไปไซต์ลูกค้า ตัดออกจากจำนวนที่บริษัทใช้เองชั่วคราว) ➔ `return_wear_inspection` (รับเครื่องคืน ตรวจค่าความสึกหรอ หักค่าซ่อมหากลูกค้าทำพังและคืนเงินมัดจำส่วนที่เหลือ)

14. Model 34: ธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ฝังในร่างกายและขาเทียมไบโอนิกส์เฉพาะบุคคล (3D Titanium Orthopedic Implants & Bionic Prosthetics — `bionic_prosthetics_implants`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `patient_ct_scan_modeling` (รับข้อมูลสแกน 3 มิติจากโรงพยาบาลคู่ค้า) ➔ `ebm_titanium_3d_printing` (พิมพ์ 3 มิติด้วยผงไทเทเนียมเกรดการแพทย์ `medical_titanium_powder` ด้วยลำแสงอิเล็กตรอน) ➔

`biocompatible_surface_coating` (เคลือบผิวไฮดรอกซีอะพาไทต์ให้กระดูกยึดเกาะได้จริง) ➔ `gamma_sterilization_and_trace` (ฉายรังสีแกมมาปลอดเชื้อ 100% และออกรหัสติดตามตลอดอายุการใช้งาน)

15. Model 35: ธุรกิจบริการคลังสินค้าทัณฑ์บน ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ และตัวแทนออกของครบวงจร (Bonded Free-Zone Warehouse, Customs Brokerage & Trade Finance — `bonded_customs_brokerage`)

- **ขั้นตอนการทำงาน (State Machine):** `manifest_and_hs_code_filing` (ตรวจสอบพิกัดศุลกากร HS Code และสิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน/ญี่ปุ่น/ยุโรป) ➔ `bonded_storage_deferral` (เก็บสินค้าในเขตปลอดอากรโดยยังไม่เสียภาษีนำเข้าจนกว่าจะนำออกขายในประเทศ) ➔ `repacking_and_country_of_origin_audit` (เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์/ติดฉลากหลายภาษาและตรวจสัดส่วน Local Content) ➔ `fast_track_customs_clearance` (ปล่อยของผ่านด่านด่วนและรับค่าธรรมเนียมบริการศุลกากร)

🧪 ส่วนที่ 2: ทะเบียนวัตถุดิบใหม่อีก 70 ชนิด (`D.MATERIALS` Vol.3 — 70 New Materials)

เพิ่มความลึกของห่วงโซ่อุปทานให้ครอบคลุมแร่หายาก เคมีภัณฑ์ ประมง ชีวภาพ การบิน และวัสดุศาสตร์ขั้นสูง (ไม่ซ้ำกับ 58 ชนิดเดิม และไม่ซ้ำกับ 50 ชนิดในคัมภีร์ฉบับที่ 2)

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติแท้จริง (`T0_NATURAL` — 10 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (`id`)	ชื่อภาษาไทย (`nameTh`)	แหล่งกำเนิด	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
`ilmenite_titanium_ore`	แร่อิลเมไนต์และรูไทล์ธรรมชาติ (แร่ไทเทเนียม)	`mine_deposit`	฿42	฿55	สกัดผงไทเทเนียมเกรดการบินและผงสีขาว TiO2
`natural_graphite_flake`	แร่กราไฟต์เกล็ดธรรมชาติจากเหมือง	`mine_deposit`	฿34	฿45	แปรรูปเป็นขั้วแอโนดแบตเตอรี่ (`battery_anode_graphite`)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	แหล่งกำเนิด	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
chromite_manganese_ore	แร่โครไมต์และแมงกานีสธรรมชาติ	mine_deposit	฿36	฿48	ผสมเหล็กกล้าไร้สนิม (สแตนเลสเกรดอาหาร/การแพทย์)
fluorite_borate_mineral	แร่ฟลูออไรต์และบอเรตธรรมชาติ	mine_deposit	฿28	฿37	ฟลักซ์ถลุงโลหะ, แก้วทนไฟ Borosilicate, สารอิเล็กโทรไลต์
bentonite_kaolin_clay	แร่ดินขาวเคโอลินและเบนโทไนต์บริสุทธิ์	quarry_deposit	฿18	฿24	เซรามิกฉนวนแรงดันสูง, เคลือบกระดาษ, บำบัดน้ำ
raw_seawater_brackish	น้ำทะเลและน้ำกร่อยธรรมชาติจากชายฝั่ง	water_intake	฿5	฿8	เพาะเลี้ยงกุ้ง/สัตว์น้ำ, กลั่นน้ำจืด RO, นาเกลือ
natural_gas_methane_m3	ก๊าซธรรมชาติมีเทนจากหลุมก๊าซ (CH4)	geological_well	฿25	฿33	เชื้อเพลิงเตาหลอมสะอาด, แยกไฮโดรเจน, เคมีภัณฑ์
sulfur_mineral_rock	แร่กำมะถันธรรมชาติจากแหล่งธรณีวิทยา	mine_deposit	฿19	฿26	ผลิตกรดซัลฟิวริก (sulfuric_acid_ind) สำหรับสกัดแร่และปุ๋ย
rare_earth_monazite_sand	ทรายแร่โมนาไซต์และแร่หายาก (Rare Earth Ore)	mine_deposit	฿58	฿76	สกัดนีโอดิเมียมทำแม่เหล็ก

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	แหล่งกำเนิด	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
					มอเตอร์และเลเซอร์
basalt_volcanic_rock	หินบะซอลต์ภูเขาไฟธรรมชาติ	quarry_deposit	฿16	฿22	หลอมดึงเป็นเส้นใยหินฉนวนกันไฟ (rockwool_insulation_fiber)

2.2 พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ และหัวเชื้อชีวภาพต้นทาง (T1_BIO_SEED — 8 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	เป้าหมายการเพาะเลี้ยง	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	กฎเหล็กชีวภาพ
shrimp_post_larvae	ลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค SPF	aquaculture_pond	฿20	฿27	ใช้ปล่อยเลี้ยงในบ่อกุ้ง (ห้ามนำกุ้งแช่แข็งมาปล่อยเลี้ยง!)
seaweed_kelp_spore	สปอร์และต้นพันธุ์สาหร่ายทะเลสีแดง/เคลป์	marine_seaweed_farm	฿14	฿19	ใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อสกัดวุ้นอะการ์และคาร์ราจีแนน
sunflower_rapeseed	เมล็ดพันธุ์ทานตะวันและคาโนลาคัดเกรด	oilseed_field	฿15	฿20	ใช้ปลูกพืชน้ำมันทางเลือก (ห้ามใช้น้ำมันขวดมาปลูก!)
bamboo_rhizome_shoot	เหง้าพันธุ์ไผ่ตงและไผ่ซางหม่นโตเร็ว	bamboo_plantation	฿13	฿18	ปลูกกอไผ่เศรษฐกิจสำหรับทำเยื่อกระดาษและถ่านกัมมันต์

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	เป้าหมายการเพาะเลี้ยง	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	กฎเหล็กชีวภาพ
silkworm_egg_sheet	แผ่นไข่ไหมพันธุ์ดีและกล้าหม่อนใบใหญ่	sericulture_house	฿22	฿30	เลี้ยงตัวไหมเพื่อสาวเส้นไหมแท้ (raw_silk_filament)
microalgae_starter_strain	หัวเชื้อสาหร่ายเกลียวทองและไมโครแอลจีบริสุทธิ์	photobioreactor_pond	฿26	฿35	เพาะเลี้ยงในถังรับแสงเพื่อสกัดแอสตาแซนธินและโปรตีนสูง
industrial_yeast_enzyme	หัวเชื้อยีสต์และเอนไซม์ย่อยแป้งเกรดโรงงาน	fermentation_vat	฿24	฿32	ใช้หมักเบเกอรี่ เอทานอล และกรดแลกติกพลาสติกชีวภาพ
black_soldier_fly_larvae_egg	ไข่แมลงทหารเสือดำ (BSF) สำหรับย่อยเศษอาหาร	bioconversion_tray	฿12	฿16	ย่อยเศษอาหารหมดอายุเป็นโปรตีนแมลงเลี้ยงสัตว์และปุ๋ย

2.3 ผลผลิตเพาะปลูก ประมง และป่าไม้ใหม่ (T1_CULTIVATED_CROP — 8 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ได้มาจาก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้แปรรูปเป็นอะไร
fresh_farmed_shrimp	กุ้งขาวและเนื้อปลาสดจากบ่อเพาะเลี้ยง	shrimp_post_larvae + อาหาร + ออกซิเจน	฿34	฿45	กุ้งแช่แข็ง IQF, อาหารทะเลแปรรูป, ไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
harvested_red_seaweed	สาหร่ายทะเลสดเก็บเกี่ยวจากฟาร์มชายฝั่ง	seaweed_kelp_spore	฿18	฿24	สกัดวุ้นอะการ์เกรดการแพทย์ (agar_carr

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	ได้มาจาก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้แปรรูปเป็นอะไร
					ageenan_gel)
sunflower_seed_harvest	เมล็ดทานตะวันเก็บเกี่ยวสดจากแปลง	sunflower_rapeseed	฿20	฿27	สกัดน้ำมันทานตะวันและเลซิตินเกรดอาหาร
raw_silk_cocoon	รังไหมสดจากโรงเลี้ยงไหม ใบหม่อน	silkworm_egg_sheet	฿36	฿48	สาวเส้นไหมแท้และสกัดโปรตีนเซริซินเวชสำอาง
microalgae_biomass_paste	มวลชีวภาพสาหร่ายสไปรูลินาและไมโครแอลจีเข้มข้น	microalgae_starter_strain	฿38	฿50	สกัดสารต้านอนุมูลอิสระ Astaxanthin และอาหารเสริมการแพทย์
insect_protein_larvae	ตัวอ่อนโปรตีนสูงจากการย่อยเศษอาหารอินทรีย์	black_soldier_fly_larvae_egg + เศษอาหาร	฿19	฿26	อบแห้งเป็นปลาป่นทางเลือกผสมอาหารกุ้งและอาหารสัตว์
culm_bamboo_pole	ลำไผ่เศรษฐกิจตัดสดจากสวนไผ่หมุนเวียน	bamboo_rhizome_shoot	฿12	฿16	เผาถ่านกัมมันต์ (activated_carbon_kg) และเยื่อกระดาษไผ่
raw_honey_propolis	น้ำผึ้งแท้และพรอพอลิสจากรังผึ้งผสมเกสรในสวน	การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้/สมุนไพร	฿32	฿42	สเปรย์พ่นคอการแพทย์, เบเกอรี่น้ำผึ้งพรีเมียม

2.4 วัตถุดิบแปรรูปขั้นที่ 1 (T1_REFINED — 18 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
stainless_steel_316l	เหล็กกล้าไร้สนิม (สแตนเลส 316L) เกรดอาหารและการแพทย์	iron_ore ×1 + chromite_manganese_ore ×1	฿72	฿94	ถังหมักคลีนรูม, เครื่องมือผ่าตัด, ท่ออาหาร CIP
tool_steel_billet	แท่งเหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็งความทนทานสูง (H13/SKD11)	steel_coil ×1 + chromite_manganese_ore ×1	฿78	฿102	กัดขึ้นรูปเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
marine_steel_plate	แผ่นเหล็กกล้าหนาเคลือบกันสนิมน้ำทะเลเกรดต่อเรือ	steel_coil ×2	฿68	฿89	ต่อเรือลำเลียงไฟฟ้าและโครงสร้างท่าเรือ/ทุ่นลอยน้ำ
medical_titanium_powder	ผงโลหะไทเทเนียมบริสุทธิ์เกรดการบินและการแพทย์	ilmenite_titanium_ore ×2	฿96	฿125	พิมพ์ 3 มิติข้อต่อเทียมและใบพัดโดรนความเร็วสูง
titanium_dioxide_pigment	ผงไทเทเนียมไดออกไซด์บริสุทธิ์ (สารสีขาวและกันยูวี)	ilmenite_titanium_ore ×1 + sulfuric_acid_ind ×1	฿54	฿70	สีทาอุตสาหกรรม, พลาสติกทนแดด, เวชสำอางกันแดด
sulfuric_acid_ind	กรดซัลฟิวริกและสารละลายเคมีสกัดแร่เกรดโรงงาน	sulfur_mineral_rock ×1 + raw_water_m3 ×1	฿28	฿37	สกัดแร่นิกเกิล/ทองแดง, สกัดปุ๋ยฟอสเฟต, แบตเตอรี่

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
caustic_soda_lye	โซดาไฟ (NaOH) และคลอรีนเหลวจากอิเล็กโทรลิซิสเกลือ	raw_brine_salt ×2 + raw_water_m3 ×1	฿30	฿40	สกัดอะลูมินา (Bayer), ต้มเยื่อกระดาษ, ล้างขวดแก้ว
bio_ethanol_99	ไบโอเอทานอลบริสุทธิ์ 99.8% เกรดการแพทย์และตัวทำละลาย	raw_cane ×2 + industrial_yeast_enzyme ×1	฿40	฿53	สเปรย์แอลกอฮอล์คลีนรูม, สกัดสมุนไพร, เชื้อเพลิงชีวภาพ
pla_bioplastic_resin	เม็ดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ 100% (PLA Bio-Resin)	cassava_starch ×2 + industrial_yeast_enzyme ×1	฿52	฿68	บรรจุภัณฑ์อาหารรักษ์โลก, เส้นพลาสติกพิมพ์ 3 มิติ
activated_carbon_kg	ถ่านกัมมันต์รูพรุนสูงจากไม้ไผ่และกะลามะพร้าว	culm_bamboo_pole ×2	฿34	฿45	ไส้กรองน้ำ RO/DI, หน้ากากกรองสารเคมี, ฟอกสีน้ำตาล
agar_carrageenan_gel	ผงวุ้นอะการ์และคาร์ราจีแนนบริสุทธิ์จากสาหร่ายทะเล	harvested_red_seaweed ×2 + raw_water_m3 ×1	฿44	฿58	จานเพาะเชื้อการแพทย์, เจลโภชนเภสัช, อาหารแปรรูป
battery_anode_graphite	ผงกราไฟต์ทรงกลมเคลือบคาร์บอนสำหรับขั้วแอโนดแบต	natural_graphite_flake ×2	฿62	฿81	ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ LFP และ NMC คู่กับสารแคโทด
borosilicate_glass_tube	แก้วบอโรซิลิเกตทนไฟและทนสารเคมี	silica_bauxite_ore ×1 +	฿48	฿63	ขวดวัคซีน, เครื่องแก้วห้องแล็บ, ท่อ

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	การใช้งานปลายทาง
	(Pyrex Grade)	fluorite_borate_mineral ×1			รับแสงโซลาร์ความร้อน
ceramic_insulator_body	เซรามิกอลูมินาและพอร์ซเลนทนแรงดันไฟฟ้าสูง	bentonite_kaolin_clay ×1 + alumina_powder ×1	฿46	฿60	ลูกถ้วยไฟฟ้าแรงสูง, ซับสเตรตระบายความร้อนชิป IGBT
rockwool_insulation_fiber	เส้นใยหินบะซอลต์ทนไฟ 1,000°C และซับเสียง	basalt_volcanic_rock ×2	฿32	฿42	แผ่นฉนวนกันไฟโรงงาน, ตู้เก็บเสียงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
raw_silk_filament	เส้นไหมแท้สาวละเอียดและโปรตีนเซริซินธรรมชาติ	raw_silk_cocoon ×2	฿64	฿84	ไหมเย็บแผลทางการแพทย์, แผ่นมาสก์ชีวภาพ, สิ่งทอพรีเมียม
chitosan_biopolymer	สารไคโตซานบริสุทธิ์สกัดจากเปลือกกุ้ง (shrimp_shell_byproduct)	shrimp_shell_byproduct ×2 + caustic_soda_lye ×1	฿42	฿56	ผ้าก๊อซห้ามเลือดการแพทย์, สารเคลือบยืดอายุผลไม้สด
desalinated_fresh_water	น้ำจืดกลั่นบริสุทธิ์จากระบบแยกเกลือน้ำทะเล (SWRO)	raw_seawater_brackish ×2	฿14	฿19	เติมน้ำดิบในนิคมเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้งเอลนีโญ!

2.5 ชิ้นส่วนกลางน้ำและวัสดุคอมโพสิต (T2_INTERMEDIATE — 14 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
carbon_fiber_prepreg	แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ถักชุบ	crude_petro_feedstoc	฿86	฿112	โครงโดรนขนส่งหนัก, แขน

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
	อีพ็อกซี่เรซินน้ำหนักเบา	k ×1 + polymer_resin ×2			กลความเร็วสูง, ขาเทียมไบโอนิกส์
precision_injection_mold	แม่พิมพ์เหล็กกล้าชุบแข็งและจิ๊กมาตรฐาน CNC	tool_steel_billet ×2	฿120	฿158	ใช้ลดค่าตั้งแม่พิมพ์ในโรงงาน หรือขายให้โรงงานยานยนต์/พลาสติก
hydraulic_cylinder_valve	กระบอกไฮดรอลิกและวาล์วแรงดันสูงชุบฮาร์ดโครม	steel_coil ×1 + stainless_steel_316l ×1 + rubber_compound ×1	฿84	฿110	รถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า, แขนกลยกของหนัก, เครื่องอัดพรีคาสต์
cleanroom_hepa_filter	แผ่นกรองอากาศระดับนาโน HEPA / ULPA H14	woven_fabric ×1 + rockwool_insulation_fiber ×1 + aluminium_profile ×1	฿72	฿95	รักษาค่าความปลอดเชื้อคลีนรูม (sterility Index) และตู้ปลอดเชื้อ
dielectric_coolant_fluid	ของเหลวหล่อเย็นไม่นำไฟฟ้าสำหรับแบต EV และเซิร์ฟเวอร์ AI	crude_petro_feedstock ×1 + fluorite_borate_mineral ×1	฿68	฿89	ระบบ Immersion Cooling ดาต้าเซ็นเตอร์, แพ็กแบต EV
epoxy_conformal_coating	เรซินอีพ็อกซีเคลือบกันชื้นแผงวงจรและกาวโครงสร้าง	polymer_resin ×1 + titanium_dioxide_pigment ×1	฿56	฿74	หุ้มชิปเซมิคอนดักเตอร์, เคลือบแผงวงจรเรือและโดรน

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
sic_gan_power_wafer	แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ทนแรงดันและความร้อนสูง	metallurgical_silicon ×1 + natural_graphite_flake ×1 + ceramic_insulator_body ×1	฿115	฿150	ชิปอินเวอร์เตอร์ EV 800V และสถานีชาร์จความเร็วสูง
fiber_optic_preform_cable	สายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงหุ้มเกราะ	borosilicate_glass_tube ×1 + polymer_resin ×1 + steel_coil ×1	฿74	฿96	ดาต้าเซ็นเตอร์, โครงข่ายสื่อสารโรงงานอัจฉริยะ 5G
sterile_agar_petri_kit	ชุดจานเพาะเชื้อวุ้นอะการ์และอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อปลอดเชื้อ	agar_carrageenan_gel ×1 + pharma_pure_water ×1 + borosilicate_glass_tube ×1	฿58	฿76	ตรวจปล่อยล็อตคลีนรูม, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
astaxanthin_nutra_oil	น้ำมันสกัดแอสตาแซนธินและโอเมก้าจากสาหร่ายไมโครแอลจี	microalgae_biomass_paste ×2 + bio_ethanol_99 ×1	฿82	฿108	เวชสำอาง ชะลอวัย, โภชนเภสัชบำรุงสายตาและสมอง
aquafeed_floating_pellet	อาหารกุ้งและปลาชนิดเม็ดลอยน้ำโปรตีนแมลงเสริมภูมิคุ้มกัน	insect_protein_larvae ×1 + soybean_meal ×1 +	฿42	฿55	เลี้ยงกุ้งขาวและปลาในบ่อเพาะเลี้ยง (maricultureiqf_seafood)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรตั้งต้นหลัก	ต้นทุนซื้อ	ราคาขาย B2B	ใช้ทำอะไรต่อ
		cassava_starch ×1			
breathable_waterproof_membrane	แผ่นเมมเบรนกันน้ำระบายอากาศและกรองแยกโมเลกุล	pe_pp_food_film ×1 + activated_carbon_kg ×1	฿64	฿84	ไส้กรองน้ำ RO, ชุดป้องกันสารเคมีและชุดห้องผ่าตัด
industrial_ball_bearing	ตลับลูกปืนเหล็กกล้าความแม่นยำสูงและเพลาส่งกำลัง	tool_steel_billet ×1 + stainless_steel_316l ×1	฿76	฿99	มอเตอร์ทุกชนิด, รางลำเลียง, รถบรรทุก, หุ่นยนต์
corrugated_board_triple_wall	แผ่นกระดาษลูกฟูก 7 ชั้นเสริมความแข็งแรงพิเศษรับงานหนัก	paper_roll ×2 + starch_adhesive ×1	฿54	฿71	ลังส่งออกเครื่องจักรและชิ้นส่วนยานยนต์แทนลังไม้

2.6 ชิ้นส่วนไฮเทค (T3_COMPONENT — 6 ชนิดใหม่) และผลพลอยได้/สินทรัพย์หมุนเวียน (BYPRODUCT_WASTE — 6 ชนิดใหม่)

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	คลาส	สูตร / ที่มา	การนำไปใช้ต่อ
nmc_high_density_cell	เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม NMC ความหนาแน่นพลังงานสูงพิเศษ	T3_COMPONENT	nickel_cathode_precursor ×1 + battery_anode_graphite ×1 + copper_coil ×1	โดรนขนส่งระยะไกล, รถยนต์ EV พรีเมียม, หุ่นยนต์ไบโอนิกส์
avionics_flight_imu	กล่องสมองกลการบินและไจโรสโคปนำร่องความแม่นยำสูง	T3_COMPONENT	microchip ×1 + sensor ×2 + ceramic_insulator_body ×1	โดรนสำรวจ, โดรนขนส่ง, เรือไร้คนขับ, ระบบซ่อมอากาศยาน

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	คลาส	สูตร / ที่มา	การนำไปใช้ต่อ
laser_diode_optical_head	หัวเลเซอร์ไดโอดกำลังสูงสำหรับตัดโลหะและสื่อสารใยแก้ว	T3_COMPONENT	silicon_wafer ×1 + optical_lens ×1 + rare_earth_monazite_sand ×1	เครื่องสแกน, เครื่องตัดเลเซอร์, อุปกรณ์การแพทย์
plc_scada_master_unit	ตู้สมองกลควบคุมสายการผลิตอัตโนมัติ PLC & SCADA	T3_COMPONENT	pcb ×1 + microchip ×1 + power_inverter_ic ×1 + casing ×1	อัปเกรดสายการผลิตโรงงาน, ระบบบำบัดน้ำ, ดาต้าเซ็นเตอร์
cryo_scroll_compressor	คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นระดับจุดเยือกแข็ง (-40°C)	T3_COMPONENT	motor_neodymium_magnet ×1 + stainless_steel_316l ×1 + copper_coil ×1	อุโมงค์แช่แข็งอาหารทะเล IQF, รถห้องเย็น, ห้องแล็บ
ultrasonic_transducer_array	หัววัดคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราโซนิกและโซนาร์	T3_COMPONENT	ceramic_insulator_body ×1 + sensor ×1 + wire_harness ×1	เครื่องส่องตรวจรอยร้าวโลหะ/โครงยาง, เครื่องมือแพทย์
shrimp_shell_byproduct	เปลือกกุ้งและหัวกุ้งสดจากการแปรรูปอาหารทะเล	T1_BYPRODUCT	เกิดพร้อมการแปรรูป fresh_farmed_shrimp	สกัดสารไคโตซาน (chitosan_biopolymer) หรืออบทำแคลเซียมอาหารสัตว์
molasses_vinasse_slurry	กากน้ำตาลโมลาสและน้ำหมักชีวภาพเข้มข้น	T1_BYPRODUCT	เกิดพร้อมการหีบอ้อยและกลั่น bio_ethanol_99	หมักปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง, ผสมอาหารโคนม TMR, หมักยีสต์

รหัสวัตถุดิบ (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	คลาส	สูตร / ที่มา	การนำไปใช้ต่อ
metal_scrap_kg	เศษเหล็กและเศษอะลูมิเนียมคัดแยกจากงานกลึง CNC	T1_RECYCLED	เกิดจากงานปั๊มขึ้นรูปโลหะและการคัดแยกขยะโรงงาน	หลอมซ้ำเป็น rebar_steel, steel_coil หรือ aluminium_ingot
spent_catalyst_sludge	กากตัวเร่งปฏิกิริยาและตะกอนเคมีรอสกัดโลหะคืน	T1_BYPRODUCT	เกิดจากโรงกลั่นเคมีภัณฑ์และแบตเตอรี่	ส่งเข้า Model 20 (ewaste_urban_mining) สกัดนิกเกิล/ทองแดงคืน
verified_carbon_credit_ton	ใบรับรองคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการตรวจวัดจริง (tCO2e)	INTANGIBLE_CERT	เกิดจากป่าปลูกหมุนเวียน/โซลาร์ฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรอง	ใช้หักลดภาษีคาร์บอน CBAM เวลาส่งออกไป EU หรือขายให้บริษัทอื่น
returnable_gas_cylinder	ถังเหล็กไร้รอยต่อแรงดันสูงหมุนเวียน (Asset หมุนเวียน)	REUSABLE_ASSET	ผลิตจาก steel_coil ×2 หรือซื้อเข้าพูลถังหมุนเวียน	ใช้บรรจุก๊าซอุตสาหกรรมส่งลูกค้าและรับถังเปล่าคืน

📦 ส่วนที่ 3: แค็ตตาล็อกโปรดักส์และบริการใหม่อีก 85 รายการ (D.PRODUCTS & D.SERVICES Vol.3)

แบ่งเป็น **70 โปรดักส์การผลิตใหม่** และ **15 แอป/บริการวิศวกรรม B2B ใหม่** ที่เชื่อมกับวัตถุดิบชุดใหม่อย่างสมบูรณ์

หมวด 1: อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารแห่งอนาคต และโภชนาการคลีนรูม (10 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
iqf_king_shrimp_export_box	กุ้งขาวแวนนาไมผ่าหลังแช่เยือกแข็ง IQF เกรดซาชิมิส่งออก	fresh_farmed_shrimp ×2, desalinated_fresh_water ×1, corrugated_board_triple_wall ×1	฿1,480 – ฿1,820	140
crispy_seaweed_protein_snack	สาหร่ายทะเลอบกรอบเสริมโปรตีนและงาขาวไร้ไขมันทรานส์	harvested_red_seaweed ×2, soybean_oil ×1, foil_pouch ×1	฿960 – ฿1,180	65
astaxanthin_longevity_softgel	แคปซูลซอฟต์เจลแอสตาแซนธินเข้มข้นชะลอวัยเกรดคลินิก	astaxanthin_nutra_oil ×1, agar_carrageenan_gel ×1, amber_pharma_glass_vials ×1	฿1,850 – ฿2,280	340
propolis_honey_throat_spray	สเปรย์พ่นคอพรอพอลิสและน้ำผึ้งป่าสกัดปลอดเชื้อ	raw_honey_propolis ×2, bio_ethanol_99 ×1, glass_bottle ×1	฿1,220 – ฿1,500	180
sunflower_lecithin_emulsifier	เลซิตินและน้ำมันทานตะวันสกัดเย็นเกรดเบเกอรี่พรีเมียม	sunflower_seed_harvest ×2, glass_bottle ×1,	฿1,040 – ฿1,280	95

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		pack_carton ×1		
biodegradable_pla_meal_tray_set	ชุดถาดอาหารและช้อนส้อมพลาสติกชีวภาพ PLA ย่อยสลายได้ 100%	pla_bioplastic_resin ×2, cassava_starch ×1, pack_carton ×1	฿1,120 – ฿1,380	150
chitosan_fruit_coating_spray	น้ำยาเคลือบผิวผลไม้สดยืดอายุส่งออกจากไคโตซานธรรมชาติ	chitosan_biopolymer ×2, pharma_pure_water ×1, polymer_resin ×1	฿1,280 – ฿1,560	210
spirulina_high_protein_powder	ผงสาหร่ายสไปรูลินาและโปรตีนพืชสกัดสุญญากาศ	microalgae_biomass_paste ×2, foil_pouch ×1, pack_carton ×1	฿1,340 – ฿1,640	195
zero_sugar_electrolyte_jelly	เจลลี่เกลือแร่และวิตามินฟื้นฟูพลังงานสำหรับนักกีฬาและคนทำงาน	agar_carrageenan_gel ×1, raw_brine_salt ×1, raw_extract ×1, foil_pouch ×2	฿1,080 – ฿1,320	120
insect_protein_pet_nutrition	อาหารสัตว์เลี้ยงเกรดโฮลิสติกโปรตีนแมลงไร้สารก่อภูมิแพ้	insect_protein_larvae ×2, rice_bran_husk ×1, foil_pouch ×1	฿1,150 – ฿1,420	135

หมวด 2: เครื่องมือแพทย์ชั้นสูง ไบโอนิกส์ และเวชสำอางคลีนรูม (10 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
titanium_3d_hip_implant	ข้อสะโพกและแผ่นดามกระดูกไทเทเนียมพิมพ์ 3 มิติเฉพาะบุคคล	medical_titanium_powder ×2, ceramic_insulator_body ×1, foil_pouch ×1	฿2,850 – ฿3,500	460
bionic_myoelectric_hand	มือเทียมไบโอนิกส์สั่งงานด้วยสัญญาณกล้ามเนื้อและเซนเซอร์สัมผัส	carbon_fiber_prepreg ×1, motor_neodymium_magnet ×1, microchip ×1, sensor ×2	฿3,100 – ฿3,800	490
chitosan_hemostatic_bandage	ผ้าก๊อซห้ามเลือดฉุกเฉินเคลือบไคโตซานเกรดห้องผ่าตัด	chitosan_biopolymer ×2, cotton_fiber ×1, foil_pouch ×2	฿1,580 – ฿1,940	285
absorbable_silk_surgical_suture	ชุดไหมเย็บแผลทางการแพทย์ปลอดเชื้อพร้อมเข็มสแตนเลส	raw_silk_filament ×1, stainless_steel_316l ×1, foil_pouch ×1	฿1,640 – ฿2,020	310
sericin_bio_cellulose_mask	แผ่นมาสก์หน้าไบโอเซลลูโลสโปรตีนไหมเซริซินฟื้นฟูผิวคลินิก	raw_silk_filament ×1, astaxanthin_nutra_oil ×1, foil_pouch ×2	฿1,420 – ฿1,750	240
portable_ultrasound_scanner	เครื่องอัลตราซาวนด์พกพาเชื่อมต่อแท็บเล็ตไร้สาย	ultrasonic_transducer_array ×2, pcb ×1, battery ×1, casing ×1	฿2,450 – ฿3,000	415

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
automated_blood_analyzer	เครื่องวิเคราะห์โลหิตวิทยาและเคมีคลินิกอัตโนมัติ	laser_diode_optical_head ×1, stainless_steel_316l ×1, microchip ×1, borosilicate_glass_tube ×2	฿2,780 – ฿3,400	445
borosilicate_vaccine_vial_tray	ถาดขวดแก้ววัคซีนบอโรซิลิเกตทนความเย็นจัด -80°C	borosilicate_glass_tube ×2, rubber_compound ×1, aluminium_profile ×1	฿1,380 – ฿1,680	220
cleanroom_sterile_alcohol_spray	สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% เกรดคลีนรูมไร้ฝุ่นละอองตกค้าง	bio_ethanol_99 ×2, pharma_pure_water ×1, polymer_resin ×1	฿980 – ฿1,200	85
microbiology_culture_media_box	ชุดจานเพาะเชื้อสำเร็จรูปพร้อมตรวจวัดเชื้อปนเปื้อนโรงงาน	sterile_agar_petri_kit ×2, pack_carton ×1	฿1,260 – ฿1,540	175

หมวด 3: เซมิคอนดักเตอร์กำลังสูง ดาต้าเซ็นเตอร์ และโครงข่ายใยแก้ว (10 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
sic_800v_traction_inverter	โมดูลอินเวอร์เตอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC 800V)	sic_gan_power_wafer ×2, copper_busba	฿2,950 – ฿3,620	475

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
	สำหรับซูเปอร์คาร์และรถบรรทุก EV	r ×1, ceramic_insulator_body ×1, heat_sink ×1		
immersion_cooled_ai_server_rack	ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ AI ระบายความร้อนด้วยของเหลวแช่จุ่ม (Immersion Cooling)	ai_edge_module ×1, dielectric_coolant_fluid ×2, stainless_steel_316l ×1, copper_busbar ×1	฿3,250 – ฿3,980	500
industrial_plc_scada_cabinet	ตู้ควบคุมอัตโนมัติ PLC & SCADA พร้อมหน้าจอสัมผัสหน้างาน	plc_scada_master_unit ×1, steel_coil ×1, wire_harness ×2, din_rail_power_supply ×0 (ใช้ pcb ×1)	฿2,180 – ฿2,680	325
optical_transceiver_400g_module	โมดูลรับส่งสัญญาณแสงความเร็วสูง 400G สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์	laser_diode_optical_head ×1, silicon_wafer ×1, pcb ×1, aluminium_profile ×1	฿2,320 – ฿2,850	395
armored_subsea_fiber_cable_drum	โครงสายเคเบิลใยแก้วนำแสงหุ้มเกราะเหล็กกันน้ำลึก	fiber_optic_preform_cable ×2, marine_steel_plate ×1,	฿1,960 – ฿2,400	280

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		pe_pp_food_film ×1		
high_voltage_ceramic_bushing	ลูกถ้วยเซรามิกและบุชชิ่งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	ceramic_insulator_body ×2, copper_cathode ×1	฿1,360 – ฿1,660	165
conformal_coated_marine_pcb	แผงวงจรควบคุมเคลือบอีพ็อกซี่กันไอเค็มและความชื้น 100%	pcb ×1, epoxy_conformal_coating ×1, microchip ×1	฿1,740 – ฿2,120	255
fiber_laser_marking_source	หัวกำเนิดแสงไฟเบอร์เลเซอร์สำหรับแกะสลักและตัดชิ้นงาน	laser_diode_optical_head ×2, fiber_optic_preform_cable ×1, heat_sink ×2	฿2,580 – ฿3,160	430
ultrasonic_ndt_flaw_detector	เครื่องส่องตรวจรอยร้าวโลหะและรอยเชื่อมด้วยคลื่นอัลตราโซนิก	ultrasonic_transducer_array ×1, pcb ×1, optical_lens ×1, casing ×1	฿2,080 – ฿2,550	355
cleanroom_ffu_hepa_ceiling_unit	ชุดพัดลมกรองอากาศบริสุทธิ์เพดานคลีนรูม (Fan Filter Unit - FFU)	cleanroom_hepa_filter ×2, motor_neodymium_magnet ×1, stainless_steel_316l ×1	฿1,920 – ฿2,350	295

หมวด 4: เครื่องจักรกลหนัก โฟล์คลิฟต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และการบิน (10 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
electric_counterbalance_forklift	รถโฟล์คลิฟต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ LFP ยกของหนัก 3 ตันไร้ควันพิษ	battery_cell_lfp ×2, hydraulic_cylinder_valve ×2, steel_coil ×2, motor_neodymium_magnet ×1	฿2,880 – ฿3,540	390
carbon_hexacopter_heavy_frame	โครงอากาศยานโดรน 6 ใบพัด คาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียม น้ำหนักเบา	carbon_fiber_prepreg ×2, medical_titanium_powder ×1, aluminium_profile ×1	฿2,150 – ฿2,640	340
autonomous_avionics_autopilot_box	กล่องสมองกลการบินอัตโนมัติพร้อมระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง	avionics_flight_imu ×1, laser_diode_optical_head ×1, microchip ×1, aluminium_profile ×1	฿2,680 – ฿3,280	455
electric_river_cargo_barge_module	โมดูลเรือลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์พลังงานไฟฟ้าชายฝั่งและแม่น้ำ	marine_steel_plate ×2, battery_cell_lfp ×2, motor_neodymium_magnet ×2, epoxy_confor	฿3,200 – ฿3,920	440

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		mal_coating ×1		
floating_solar_pontoon_island	ชุดทุ่นลอยน้ำ HDPE และโครงยึดโซลาร์เซลล์ในอ่างเก็บน้ำ	polymer_resin ×2, aluminium_profile ×1, solar_cell ×2, marine_steel_plate ×1	฿2,240 – ฿2,740	305
cnc_multi_cavity_injection_mold	แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกความแม่นยำสูง 16 ช่อง พร้อมระบบวิ่งร้อน	precision_injection_mold ×1, tool_steel_billet ×1, copper_coil ×1	฿2,540 – ฿3,120	370
heavy_excavator_hydraulic_arm	ชุดแขนกลและกระบอกไฮดรอลิกแรงดันสูงสำหรับเครื่องจักรกลหนัก	hydraulic_cylinder_valve ×2, steel_coil ×2, industrial_ball_bearing ×1	฿2,120 – ฿2,600	290
cryogenic_refer_cooling_unit	เครื่องทำความเย็นตู้คอนเทนเนอร์และห้องเย็นระดับ -40°C	cryo_scroll_compressor ×1, heat_sink ×2, copper_coil ×1, pcb ×1	฿2,380 – ฿2,920	365
high_speed_spindle_bearing_set	ชุดตลับลูกปืนและเพลาหมุนความเร็วสูงสำหรับเครื่อง CNC และ EV	industrial_ball_bearing ×2, tool_steel_b	฿1,780 – ฿2,180	260

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		illet ×1, dielectric_coolant_fluid ×1		
nmc_long_range_drone_battery	แพ็กแบตเตอรี่ NMC น้ำหนักเบาพิเศษสำหรับโดรนและอากาศยาน	nmc_high_density_cell ×2, carbon_fiber_prepreg ×1, wire_harness ×1	฿2,420 – ฿2,960	410

หมวด 5: เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง สิ่งแวดล้อม น้ำจืดทะเล และวัสดุก่อสร้าง (15 รายการใหม่)

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
marine_anti_fouling_epoxy_paint	สีอีพ็อกซี่เคลือบกันเพรียงและกันสนิมสำหรับเรือและโครงสร้างเหล็ก	epoxy_conformal_coating ×1, titanium_dioxide_pigment ×2, polymer_resin ×1	฿1,440 – ฿1,760	185
activated_carbon_air_scrubber	ถังกรองอากาศและดูดซับกลิ่นไอระเหยสารเคมีด้วยถ่านกัมมันต์	activated_carbon_kg ×2, stainless_steel_316l ×1, cleanroom_hepa_filter ×1	฿1,720 – ฿2,100	235
seawater_desalination_ro_rack	ตู้ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลสำเร็จรูปสำหรับนิคมและเกาะชายฝั่ง	breathable_waterproof_membrane ×2, stainless_steel_316l ×2, hydraulic_cy	฿2,280 – ฿2,780	330

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		linder_valve ×1		
acoustic_rockwool_wall_cassette	แผ่นผนังเก็บเสียงและกันไฟใยหินภูเขาไฟสำหรับโรงงานและดาต้าเซ็นเตอร์	rockwool_insulation_fiber ×2, steel_coil ×1, aluminium_profile ×1	฿1,320 – ฿1,620	145
floating_aquaculture_aerator	เครื่องตีน้ำเติมออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อกุ้งอัจฉริยะ	solar_cell ×1, motor_neodymium_magnet ×1, polymer_resin ×2	฿1,560 – ฿1,920	190
probiotic_pond_water_clarifier	จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียและย่อยตะกอนก้นบ่อเพาะเลี้ยง	probiotic_culture ×1, molasses_vinasse_slurry ×2, limestone_rock ×1	฿980 – ฿1,200	90
premium_shrimp_growout_feed_bag	อาหารกุ้งโปรตีนสูงผสมไคโตซานและแอสตาแซนธินเร่งสีธรรมชาติ	aquafeed_floating_pellet ×2, astaxanthin_nutra_oil ×1, pack_carton ×1	฿1,240 – ฿1,520	155
heavy_export_triple_wall_crate	ลังกระดาษลูกฟูก 7 ชั้นรับน้ำหนัก 1 ตันทดแทนลังไม้ส่งออก	corrugated_board_triple_wall ×2, heat_treated_export_pall	฿1,160 – ฿1,420	110

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		et ×0 (ใช้ timber_bamboo_log ×1), starch_adhesive ×1		
Pressurized_argon_welding_cyl	ถังก๊าซอาร์กอนและออกซิเจนแรงดันสูงสำหรับงานเชื่อมโลหะ	oxygen_argon_gas ×2, returnable_gas_cylinder ×1	฿1,280 – ฿1,560	130
ultra_pure_nitrogen_cylinder	ถังก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ 99.999% สำหรับห้องแล็บและโรงงานชิป	nitrogen_gas_nm3 ×2, returnable_gas_cylinder ×1	฿1,220 – ฿1,500	125
stainless_cip_fermentation_tank	ถังหมักชีวภาพสแตนเลส 316L พร้อมระบบล้างอัตโนมัติ CIP	stainless_steel_316l ×2, hydraulic_cylinder_valve ×1, sensor ×1	฿2,350 – ฿2,880	315
ev_dielectric_coolant_drum_200l	ถังน้ำยาหล่อเย็นแบตเตอรี่ EV และเซิร์ฟเวอร์ไม่นำไฟฟ้า 200 ลิตร	dielectric_coolant_fluid ×2, steel_coil ×1	฿1,580 – ฿1,940	225
fire_retardant_chemical_suit	ชุดปฏิบัติการป้องกันสารเคมีรั่วไหลและไอร้อนเกรดกู้ภัยโรงงาน	breathable_waterproof_membrane ×2, woven_fabric ×1, rubber_compound ×1	฿1,620 – ฿1,980	230
disease_free_tissue_plantlet_box	กล่องต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลอดโรคพร้อมปลูกอัตราโตเร็ว	sterile_agar_petri_kit ×1, timber_seedl	฿1,180 – ฿1,450	160

รหัสสินค้า (id)	ชื่อภาษาไทย (nameTh)	สูตรการผลิต (BOM)	ราคาขาย (บาท)	แต้ม R&D
		ing ×1, cane_stalk_seed ×1, pack_carton ×1		
cbam_verified_green_aluminium_lot	ล็อตอะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำพร้อมใบรับรองคาร์บอนเครดิตส่งออกยุโรป	aluminium_profile ×2, verified_carbon_credit_ton ×1	฿1,880 – ฿2,300	270

🏞️ ส่วนที่ 4: สินทรัพย์ต้นน้ำและโครงสร้างพื้นฐานใหม่อีก 12 แห่ง (D.EXTERNAL_ASSETS Vol.3)

ให้บอร์ดบริหาร NPC (evaluateExecutiveBoard) เลือกลงทุนเพื่อปลดล็อกห่วงโซ่ต้นน้ำใหม่ๆ ตามกลยุทธ์บริษัท:

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
limestone_gypsum_quarry	เหมืองหินปูนยิปซัม และหินเกล็ดก่อสร้างสระบุรี	materials_mining	฿26,000	ขุดได้ limestone_rock ×5, natural_gypsum_clay ×3, quartz_gravel_aggregate ×4 (มี reserveRemaining จำกัด)
titanium_rare_earth_mine	สัมปทานแร่ไทเทเนียม กรา	materials_mining	฿44,000	ขุดได้ ilmenite_titanium_ore ×3,

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
	ไฟต์ และทรายโมนาไซต์ประจวบฯ			natural_graphite_flake ×3, rare_earth_monazite_sand ×2
coastal_mariculture_farm	ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมและสาหร่ายทะเล จันทบุรี	agro_upstream	฿29,000	ใช้ shrimp_post_larvae + อาหาร + ออกซิเจน เลี้ยงได้ fresh_farmed_shrimp ×6 และ harvested_red_seaweed ×4
cassava_corn_highland_farm	ไร่มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดการเผา นครราชสีมา	agro_upstream	฿23,000	ใช้ท่อนพันธุ์มัน/เมล็ดข้าวโพดปลูกได้ cassava_root ×6 และ corn_grain ×6
cotton_sericulture_estate	ไร่ฝ้ายเส้นใยยาวและโรงเลี้ยงไหม ใบหม่อนขอนแก่น	agro_upstream	฿27,000	ผลิต seed_cotton ×5 และ raw_silk_cocoon ×4 ป้อนสายสิ่งทอและการแพทย์
highland_cocoa_apiary	สวนโกโก้ กาแฟอาราบิก้า และฟาร์มผึ้งโพรงเชียงราย	agro_upstream	฿25,000	ผลิต raw_cocoa_beans ×5 และ raw_honey_propolis ×3

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
				พร้อมเพิ่ม Morale พนักงาน +1
seawater_desalination_station	สถานีสูบน้ำทะเลและโรงกลั่นน้ำจืด RO ชายฝั่งระยอง	energy_infra	฿32,000	สูบ raw_seawater_brackish ×8 และผลิต desalinated_fresh_water ×5 ป้องกันวิกฤตขาดน้ำหน้าแล้ง
air_separation_cryo_plant	โรงแยกอากาศไครโอเจนิกส์และลานถังก๊าซแรงดันสูง	energy_infra	฿35,000	แยก ambient_air_gas เป็น nitrogen_gas_nm3 ×5 และ oxygen_argon_gas ×4
hyperscale_gpu_datacenter	ศูนย์ข้อมูลคลาวด์และคลัสเตอร์ประมวลผล AI อีอีซี	logistics_commercial	฿48,000	เพิ่มความจุผู้ใช้แอป SaaS +150% และสร้างรายได้ค่าเช่าตู้แร็ค/GPU ตามสัญญาจริง
coastal_electric_barge_pier	ท่าเรือลำเลียงชายฝั่งและอู่เรือไฟฟ้าแม่น้ำบางปะกง	logistics_commercial	฿38,000	ลดค่าน้ำมันขนส่งไปท่าเรือน้ำลึกลง 35% และเปิดรับงานต่อเรือ/ซ่อมเรือไฟฟ้า
bonded_freezone_customs_hub	คลังสินค้าทัณฑ์บนปลอดอากรและศูนย์ศุลกากรด่วนสุวรรณภูมิ	logistics_commercial	฿41,000	ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเพื่อส่งออกลง 50% และลดเวลาตรวจปล่อยสินค้าขาออก

รหัสสินทรัพย์ (id)	ชื่อสินทรัพย์ภาษาไทย	หมวดหมู่	ราคาลงทุน	ผลผลิตต้นน้ำจริง (harvestYields) / เอฟเฟกต์
bamboo_biochar_carbon_forest	ป่าไผ่เศรษฐกิจโตเร็วและโครงการคาร์บอนเครดิต T-VER น่าน	materials_mining	฿24,000	ตัด culm_bamboo_pole ×6 และผลิต verified_carbon_credit_ton ×2 เมื่อผ่านการตรวจวัดจริง

🌍 ส่วนที่ 5: ตลาดโลกใหม่อีก 8 ประเทศ/ภูมิภาค (D.GLOBAL_NATIONS Vol.3 — รวมเป็น 22 ตลาดทั่วโลก!)

ต่อยอดจาก 8 ประเทศเดิมใน v2.0.0 และ 6 ประเทศในคัมภีร์ฉบับที่ 2 โดยเพิ่มอีก **8 ประเทศคู่ค้ายุทธศาสตร์** ที่มีบทบาทชัดเจน:

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ / ภูมิภาค	จุดเด่นซัพพลายเออร์ต้นน้ำ (Inbound Supply)	ความต้องการซื้อสินค้า (Outbound Demand)	เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ / นโยบายเฉพาะ (Regime & Policy)
🇻🇳 VN	**เวียดนาม (Vietnam)**	กาแฟ/โกโก้ (raw_cocoa_beans), ทรายซิลิกา, เส้นด้ายสิ่งทอ	เม็ดพลาสติกเรซิน, กล่องลูกฟูกพิมพ์แบรนด์, ปุ๋ย สั่งตัด, บอร์ดควบคุมโรงงาน	**คลื่นย้ายฐานการผลิต FDI อาเซียน:** แข่งขันแย่งออเดอร์ EMS กับไทย แต่สั่งซื้อชิ้นส่วนกลางน้ำ T1/T2 จากไทยเพิ่มขึ้น +25%
🇹🇼 TW	**ไต้หวัน (Taiwan)**	แผ่นเวเฟอร์ขั้นสูง (silicon_wafer, sic_gan_powe	น้ำบริสุทธิ์สูง (pharma_pure_water), ก๊าซไนโตรเจน/	**วิกฤตช่องแคบและพายุไต้ฝุ่น:** หากเกิดเหตุการณ์ตึงเครียด ราคาชิป

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ / ภูมิภาค	จุดเด่นซัพพลายเออร์ต้นน้ำ (Inbound Supply)	ความต้องการซื้อสินค้า (Outbound Demand)	เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ / นโยบายเฉพาะ (Regime & Policy)
		r_wafer), แม่พิมพ์ CNC	อาร์กอนบริสุทธิ์, ชุดคลีนรูม ESD	และเวเฟอร์พุ่ง +40% บีบให้ CEO ต้องสต็อกเวเฟอร์หรือสร้างโรง Fab เอง
🇩🇪 DE	**เยอรมนี (Germany / Industrial Core)**	เหล็กกล้าเครื่องมือ (tool_steel_billet), เลนส์ออปติคัล, เคมีภัณฑ์	อะลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ (cbam_verified_green_aluminium_lot), ชุดสายไฟ EV, เซอร์โวมอเตอร์	**มาตรฐานอุตสาหกรรม Mittelstand & CBAM:** ให้ราคาสูงมากสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และหุ่นยนต์ที่มีใบรับรองคาร์บอนเครดิต
🇨🇱 CL	**ชิลีและแอนดีส (Chile & Andes)**	แร่ทองแดง (copper_iron_ore), น้ำเกลือลิเธียม (lithium_brine_ore), ปลาป่น	ยางรถบรรทุกเหมือง, ชุดกระบอกไฮดรอลิกหนัก, ตู้สวิตช์บอร์ดโรงงาน	**สัมปทานเหมืองลิเธียมและทองแดงแห่งชาติ:** ปรับโควตาส่งออกแร่ตามราคารถยนต์ไฟฟ้าโลก
🇿🇦 ZA	**แอฟริกาใต้ (South Africa)**	แร่โครไมต์/แมงกานีส (chromite_manganese_ore), แร่ไทเทเนียม (ilmenite_titanium_ore)	แผงโซลาร์เซลล์, ตู้กักเก็บพลังงาน BESS, ข้าวสารหอมมะลิ, เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง	**วิกฤตไฟดับและเร่งโซลาร์เอกชน (Load-Shedding Boom):** ดีมานด์อินเวอร์เตอร์และตู้แบตเตอรี่สำรองไฟพุ่ง +35%
🇳🇴 NO	**นอร์เวย์และนอร์ดิก (Nordic Maritime)**	อะลูมิเนียมพลังงานน้ำ, อุปกรณ์เดินเรือ, อาหารทะเลเมืองหนาว	โมดูลเรือลำเลียงไฟฟ้า, แบตเตอรี่มารีน LFP, กุ้งแช่แข็ง IQF, ถาดอาหาร PLA	**กฎบังคับท่าเรือปลอดมลพิษ (Zero-Emission Fjord):** รับซื้อเฉพาะเรือไฟฟ้า

รหัสประเทศ	ชื่อประเทศ / ภูมิภาค	จุดเด่นซัพพลายเออร์ต้นน้ำ (Inbound Supply)	ความต้องการซื้อสินค้า (Outbound Demand)	เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ / นโยบายเฉพาะ (Regime & Policy)
				และสินค้าบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในราคาพรีเมียม +22%
🇲🇽 MX	**เม็กซิโก (Nearshoring Hub)**	ชิ้นส่วนโครงสร้างยานยนต์, เกลือแร่, ข้าวโพด	บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ EMS, แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก CNC, ยางหล่อดอก, ระบบวางแผนผลิต MRP	**ระเบียงการค้า USMCA Nearshoring:** เป็นประตูส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าตลาดอเมริกาเหนือโดยไม่โดนกำแพงภาษีเต็มอัตรา
🇦🇪 AE	**สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE Logistics & Infra Hub)**	ปิโตรเคมี, ก๊าซธรรมชาติ (natural_gas_methane_m3), กำมะถัน	แผ่นผนังพรีคาสต์, ตู้ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล RO, อาหารพร้อมทาน/เบเกอรี่ฮาลาล, ดาต้าเซ็นเตอร์ AI	**เมกะโปรเจกต์เมืองอนาคตกลางทะเลทราย:** สั่งซื้อตู้ผลิตน้ำจืด RO, แผ่นฉนวนห้องเย็น และวัสดุก่อสร้างพรีคาสต์ล็อตใหญ่จ่ายเงินสดรวดเร็ว